

皮膚形成外科

形成外科

鳥山和宏

術前 術後① これが仕事です



術前



術後

術前 術後② これが仕事です



術前



術後

術前 術後③ これが仕事です



術前



術後2年

形成外科とは何か？

- ・ 形と機能を取り戻す外科
- ・ クラフトとしての手術
- ・ 形・機能・美しさをデザインする外科

形成外科の守備範囲

- 救命・機能 （外傷・熱傷）
- 再建 （腫瘍）
- 形成 （先天異常）
- 美容

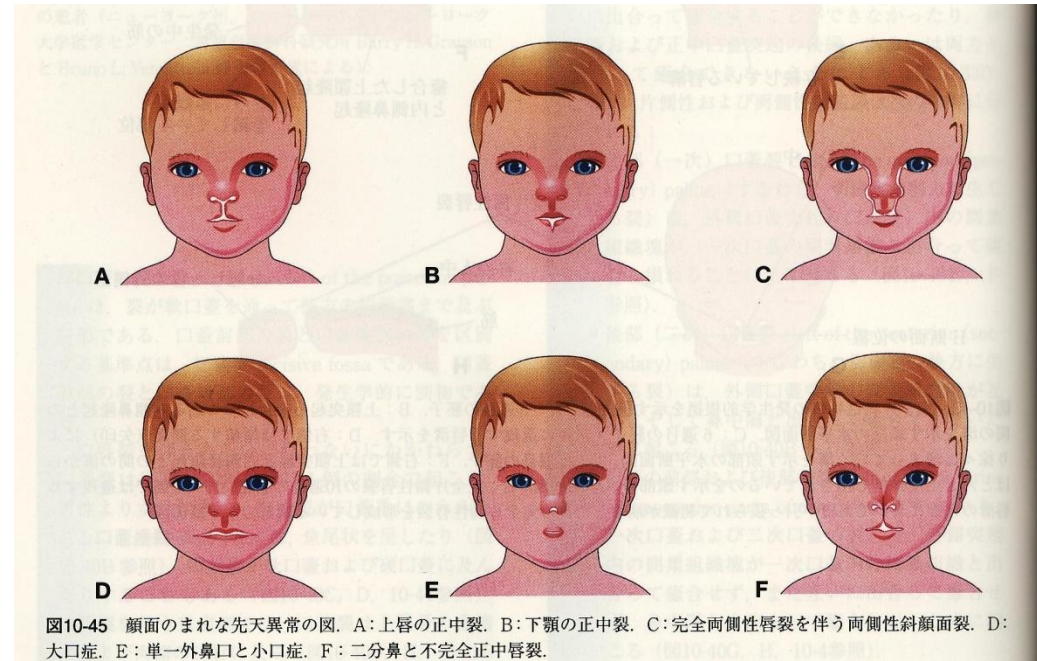
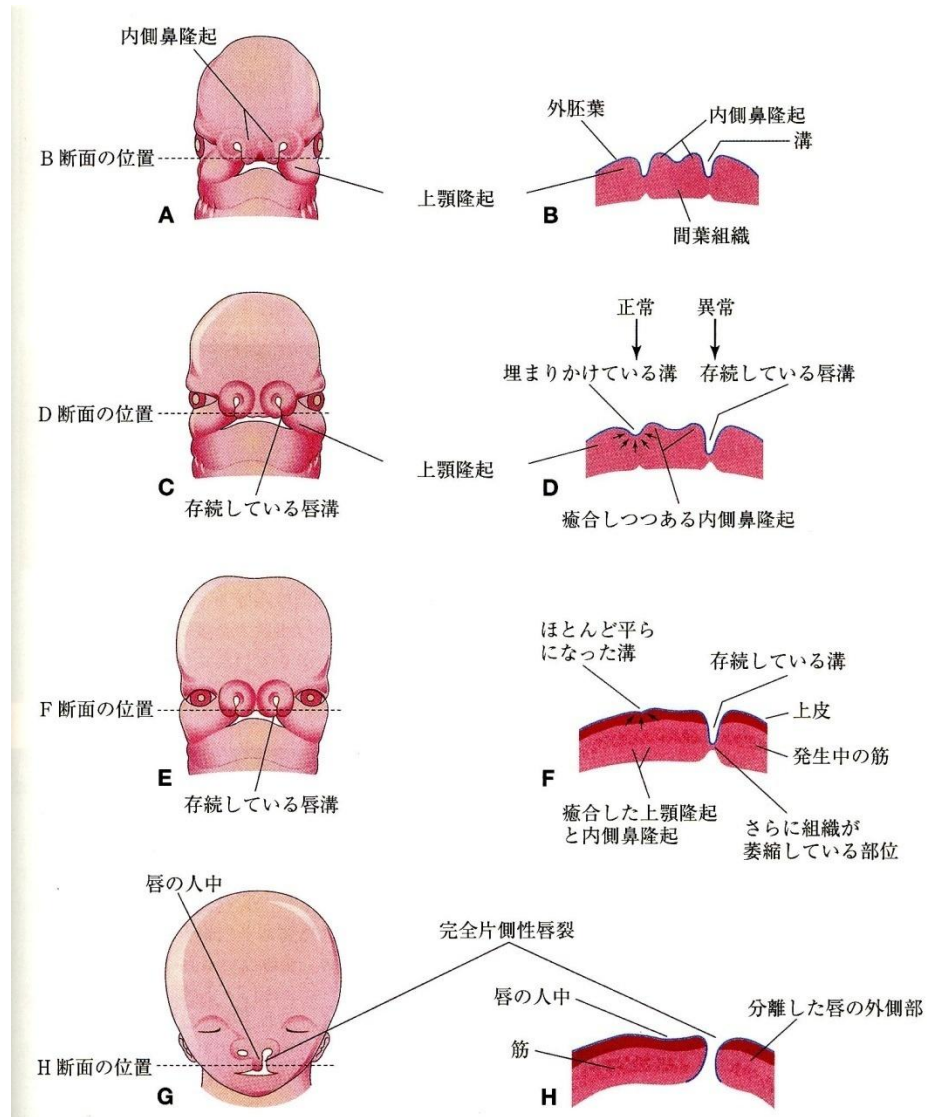
形成外科はこの4つでできている

症例提示① 唇裂



- ・ 見た目＋機能の回復
- ・ ・ 哺乳・発音の改善
- ・ 社会生活への影響

顔面の先天異常



デザイン

片側唇裂

見た目の上で、機能の上で、できるだけ左右対称になることを目指します。赤唇の境界部分の曲線ラインを自然な形に出すこと、鼻柱を真ん中に持ってくること、人中を左右対称にすること、小鼻の丸い感じを左右対称にすることなどがポイントです。

片側完全唇裂の基本デザイン



丹下法に準じてそれを発展させた術式

ミラード + 三角弁 + 赤唇三角弁 + 翻転弁 + 鼻孔部切開

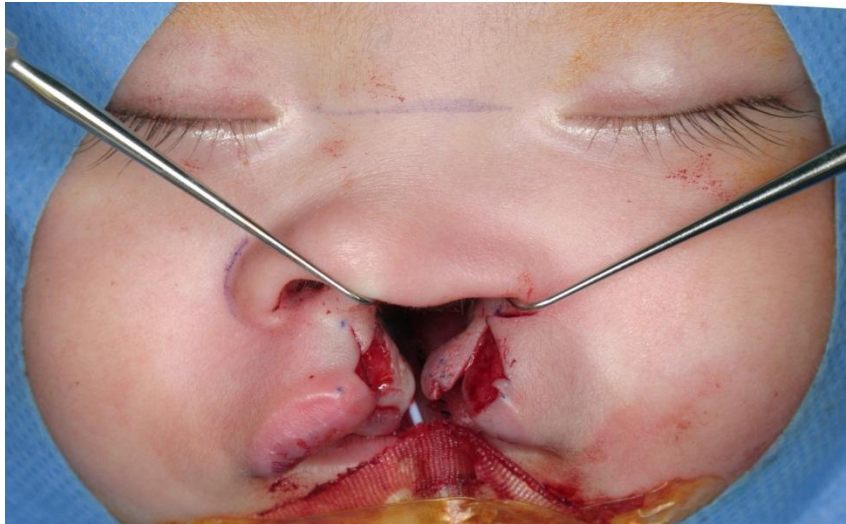
術前



デザイン



術中



術前・術後



正常？ 異常？ どっちが・・・



誰が決めるのか？

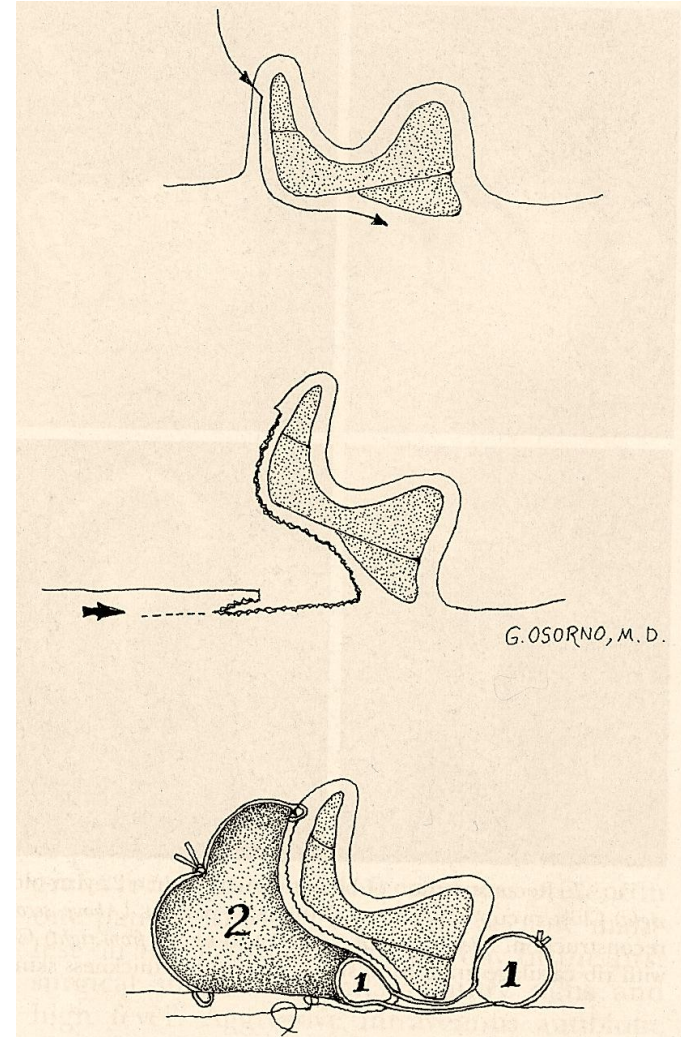
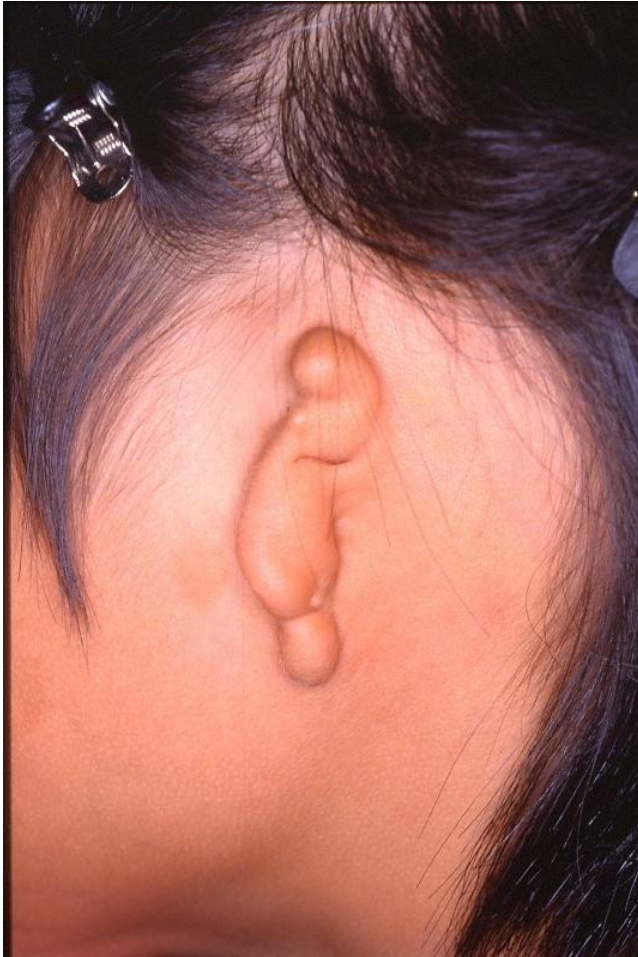
症例提示② 母指多指症



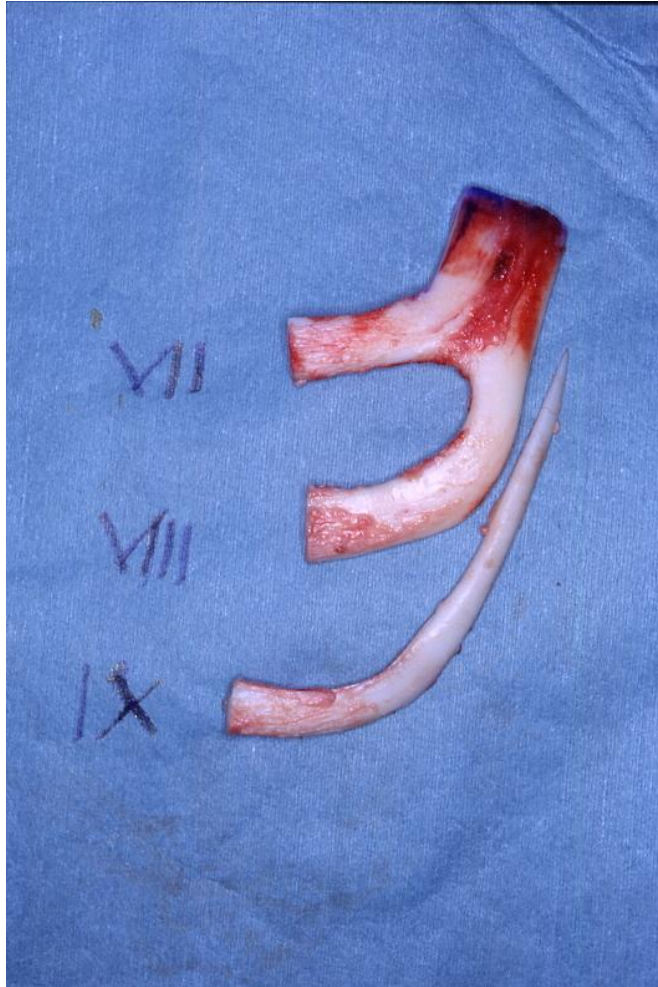
母指多指症 レントゲン写真



症例提示③ 小耳症



小耳症 軟骨フレーム



小耳症 耳お越し



マスク、眼鏡、補聴器

この欠損、どう閉じますか？



7歳女兒

- 選択肢：
 - A：縫合して閉鎖する
 - B：皮膚を移植する
 - C：軟膏で治す
- どれを選びますか？ 挙手しよう

治療の前に① 病名は？

治療の前に② 感染する？

- 狂犬病
 - 旅行中の咬傷
 - 高いリスク：コウモリで頭部や顔面、野良犬
 - 家庭用のペットは低い
- 破傷風
 - 深い傷・汚染された傷
 - 土壌との接触した傷
 - 予防接種の確認
- 抗生剤は？
 - アモキシシリン/クラブラン酸（オーグメンチン）
 - 広域スペクトラム

治療の前に③ 共通して行う治療は？

- 選択肢：
 - A：縫合して閉鎖する
 - B：皮膚を移植する
 - C：軟膏で治す
- 共通する治療は？ 正解は1つではありません

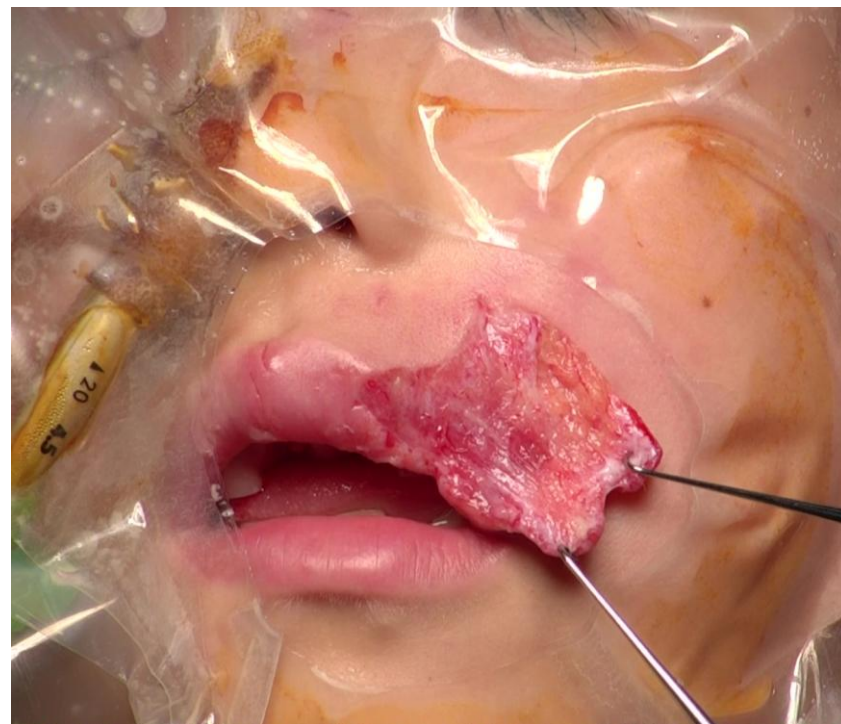
治療の前に④ 麻酔は？

- 部分麻酔で手術ができるのは何歳？

全身麻酔手術になりました



欠損を確認する



きれいにする できるだけ組織を温存する

傷口をみる → 足りないものを補って仕上げる：
デザインする



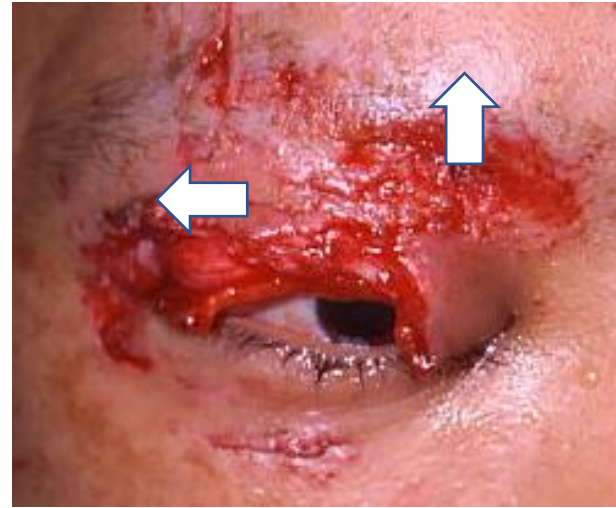
ジグソウパズルのようにピースを合わせる



足りないピースは作る

脱線

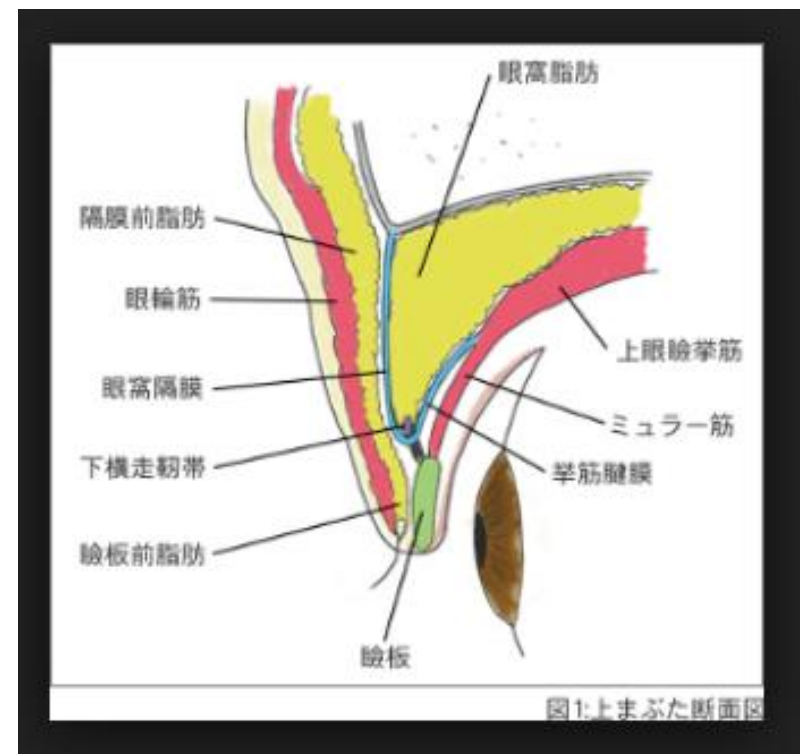
目が閉じられない



解剖を知る



眼輪筋



眼瞼挙筋

テーマ なぜ今美容医療が問題になるのか？

美容医療の現状と課題

- 美容医療については、近年、施術の幅が広がると共に心理的ハードルも低くなり、比較的侵襲性の低い施術を中心に、広く国民の需要が高まってきていると考えられる。これに伴って美容医療を提供する医師・医療機関も増加している一方で、美容医療の利用件数の増加に伴い、利用者による相談件数や、危害事例も増加している。
- 他方、美容医療については、保険適用されない自由診療として提供されることから、指導・監査等の範囲が保険診療と比較して限定的である。
- また、標準化されていない多様な診療行為に対して医事関係法令の適用関係が明確でないことや、違法行為を確認する手段が少なくその効果的な指導が行いにくいという指摘があったり、消費者トラブルに発展した場合に医療機関が消費者保護法制を正しく理解できていないことから、不適切な広告表示や消費者被害が発生してしまう事例が見受けられる。

数が増えている

自由診療

消費者被害
質が担保されていない

第1回美容医療の適切な実施に関する検討会

美容医療と保険医療

技術は同じでも“使い方”が違う

施術 目的	医行為			(非医行為)
	外科的手技	非外科的手技 皮膚・脂肪への非／低侵襲施術	内服薬他、内科的療法	
美容目的	眼瞼形成（埋没法、切開法等） 乳房増大 脂肪吸引 フェイスリフト 顔面輪郭形成 等	ケミカルピール シワ・たるみ治療（レーザー等） ボトックス注射 HIFU アートメイク いわゆる医療脱毛 等 PRPによる再生医療 等	GLP-1ダイエット（医療ダイエット） AGA薬処方 ビタミン剤処方 まつ毛育毛剤処方 等	リラクゼーション（オイルトリートメント等） 脱毛（非医行為のもの） フェイシャルエステ 毛穴吸引・毛穴洗浄 等
その他	保険診療となる医行為 疾病や傷病の治療を目的とするもののうち、治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性・安全性等が確立しているもの			タトゥー

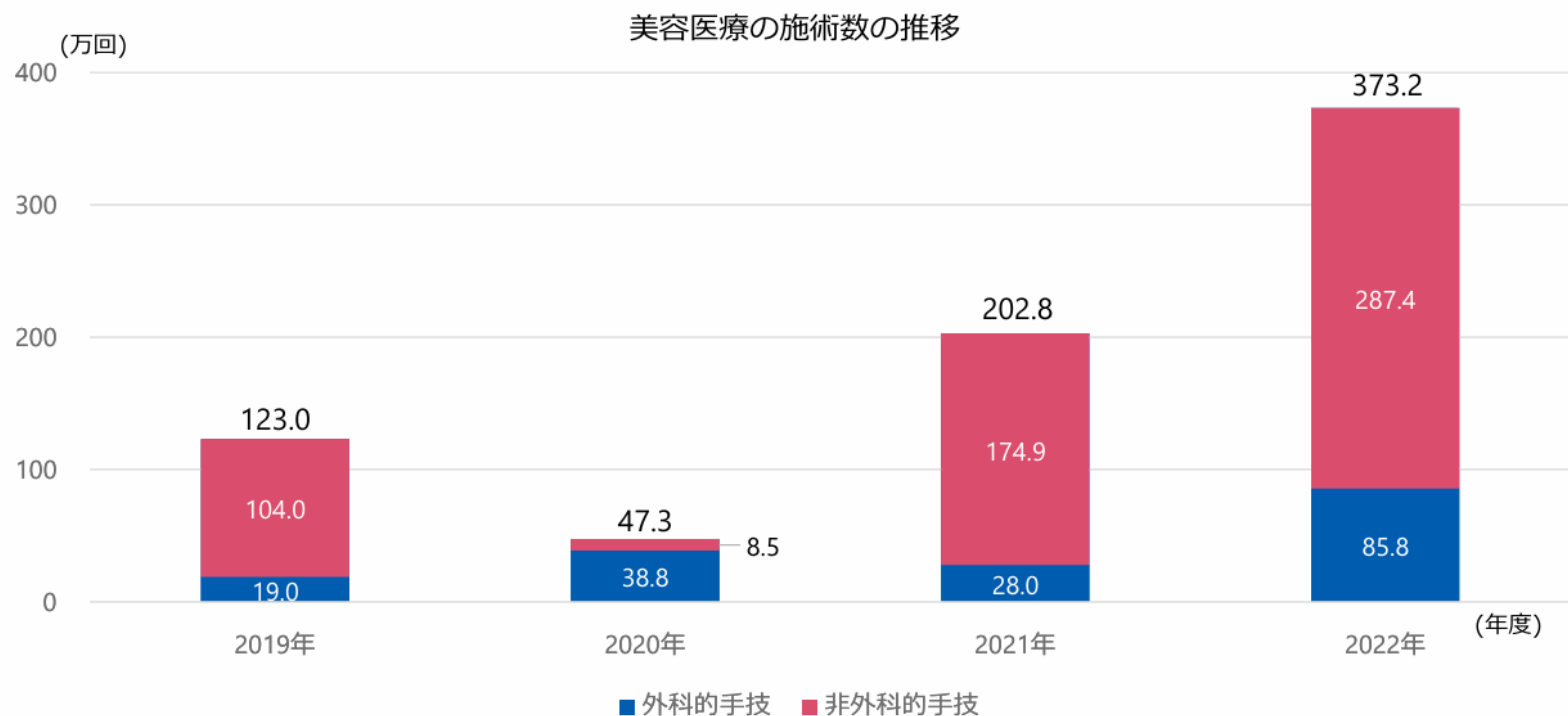
自由（自費）診療

保険医療

共通した手技（技術）

美容医療の施術数

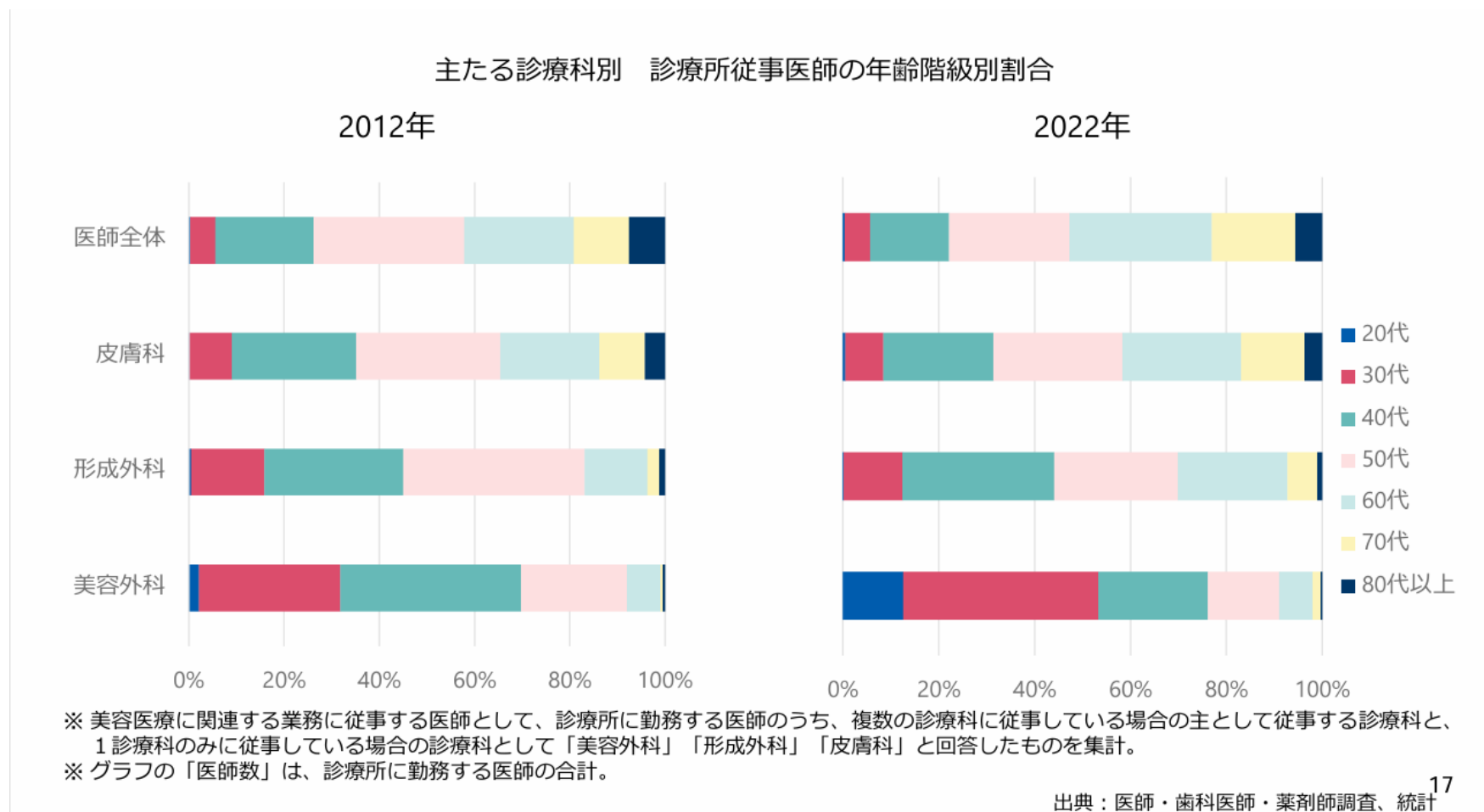
○ 施術数は2020年に減少するも、2022年にかけて増加。特に非外科的手技による施術数の増加がみられる。



※外科的手技：「顔面、頭部」（眉毛挙上、耳介形成 等）、「乳房」（乳房異物除去、乳房挙上 等）、「躯幹、四肢の形成外科」（腹壁形成、ヒップリフト 等）
※非外科的手技：「注入剤」（ボツリヌス菌毒素、ヒアルロン酸 等）、「顔面若返り」（ケミカルピール、光若返り 等）、「その他」（脱毛、硬化療法 等）

出典：美容医療実態調査

美容医療に関連する医師の年代別割合



形成外科学会の取り組み



形成外科セミナー

We are Plastic Surgeons

全国の医学生・研修医の皆様へ、形成外科を専攻することの魅力を知ってもらうため、セミナーを企画しました。多様な形成外科の診療や働き方を、各分野で活躍されている先生から自らの経験を通して語っていただきます。懇親会にて、個別に進路の相談を行うことが可能です。

PROGRAM

11:00	中川雅裕 浜松医科大学	オープニングリマークス
11:10	清水雄介 琉球大学	「形成総論 イノベーション 遠上国」
11:40	小山明彦 福島県立医科大学	「頭蓋顔面外科」
12:10-13:30	ランチミーティング	
13:30	犬飼麻妃 藤田医科大学	「大学形成外科と美容外科の再立」
14:00	安村恒央 海南病院	「外傷、創傷、縫合手技—医者を助ける医者という生き方—」
14:30	榎倉健太 三井記念病院	「乳房再建、美容への応用」
15:00	休憩(写真撮影)	
15:50	原かや 八重洲形成外科・美容皮膚科	「美容皮膚科 形成外科専門医の有用性」
16:20	朝日林太郎 日本医科大学非常勤講師	「私はこう治す—合併症と向き合う—」
16:50	小林尚史 帝京大学ちば総合医療センター	クロージングリマークス

2024.8.17 sat

11:00 ~ 17:00

※セミナー開催後に懇親会もあります

開催場所／名古屋 ウィンクあいち 13F特別会議室

募集定員／30名 参加者に交通費等、補助あり

応募者多数の場合、事務用にて検討、選定させていただきます。

応募先：日本形成外科学会 キャンペーンワーキンググループ事務局

担当：岩本 email: jsprs-office01@shunkosha.com



共催／日本形成外科学会/アッヴィ合同会社 アラガン・エスティックス



テーマ キズはなぜ目立つ？ どうすればきれいになるの？



肥厚性瘢痕

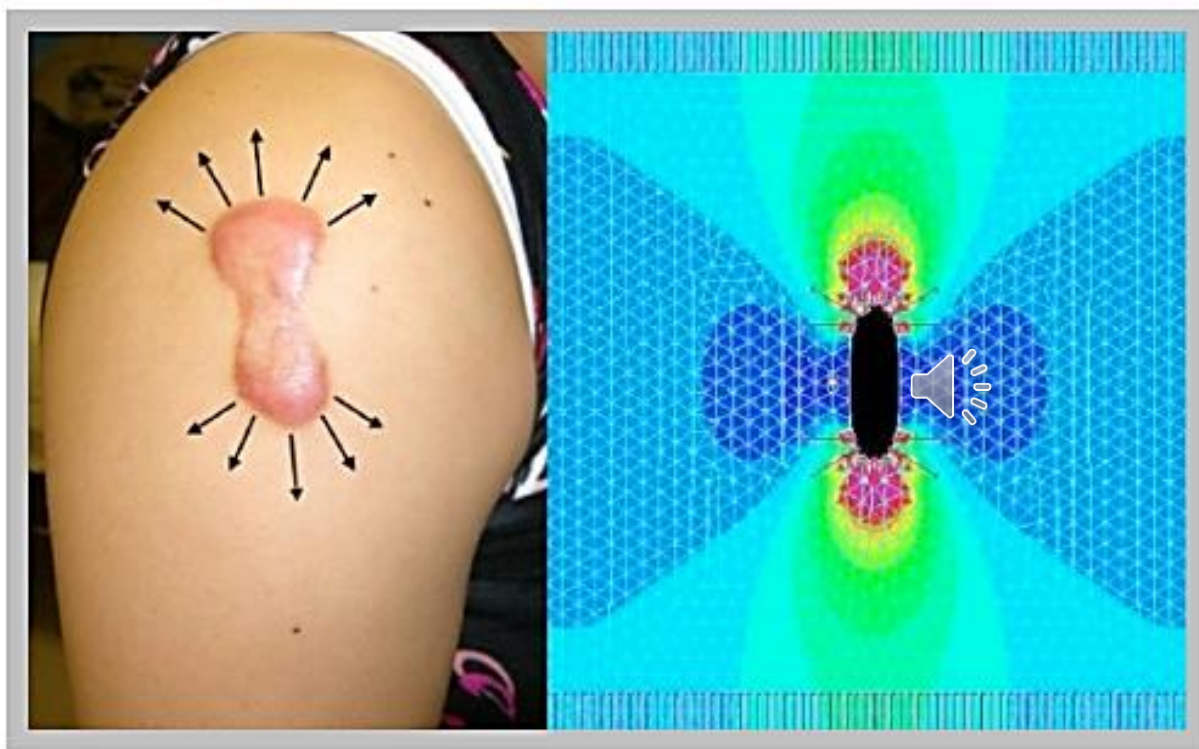


ケロイド

キズは引っ張れる方向に悪くなる



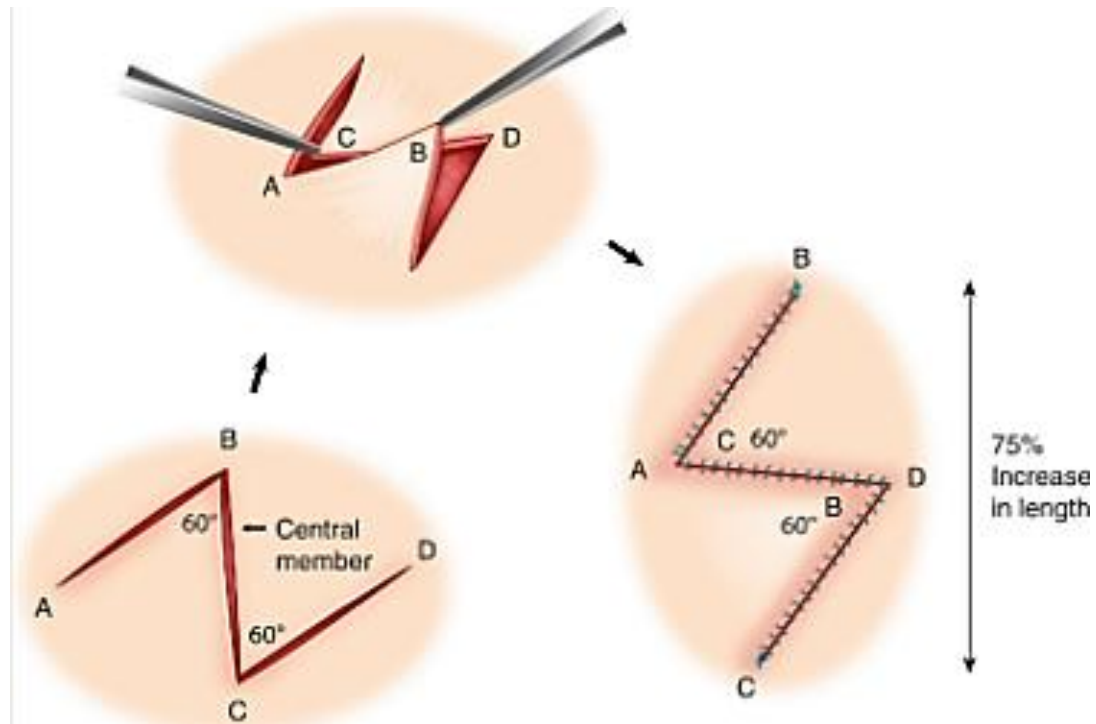
張力のシミュレーション 形と力は似ている



ケロイド周囲皮膚における張力のコンピューターシミュレーション (Computer Simulation of Skin Tension Surrounding Scars)

瘢痕・ケロイド研究室（小川令）より

Z形成術 力の向きを変える



Re:Birth Clinic NAGOYAから

Z形成術+電子照射



小川 令 ホームページより

テーマ 縫合の基本 きれいに治す技術



キズ以外のあとがつく

悪い例 縫合糸が太い



にしやま形成外科皮膚科クリニック

縫合は力をコントロールする技術

悪い例 創縁が黒い



ヒルズ美容クリニック

時にわずかなトリミングも必要

縫合しない選択枝がある 小児挫創



受傷時



受傷翌日の状態



縫合するより
はるかにきれい



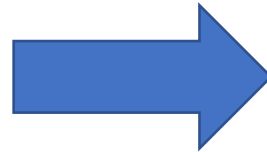
脱線

顔面外傷

フロントガラス外傷



顔面挫滅創



受傷後9ヶ月

縫合：頬部腫瘍



54歳女性
動きの中でしわをみる
術前マーキング

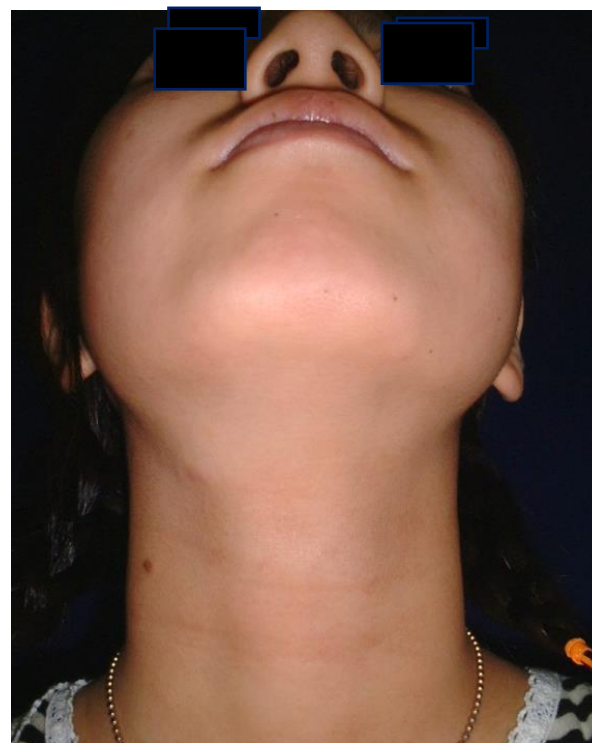
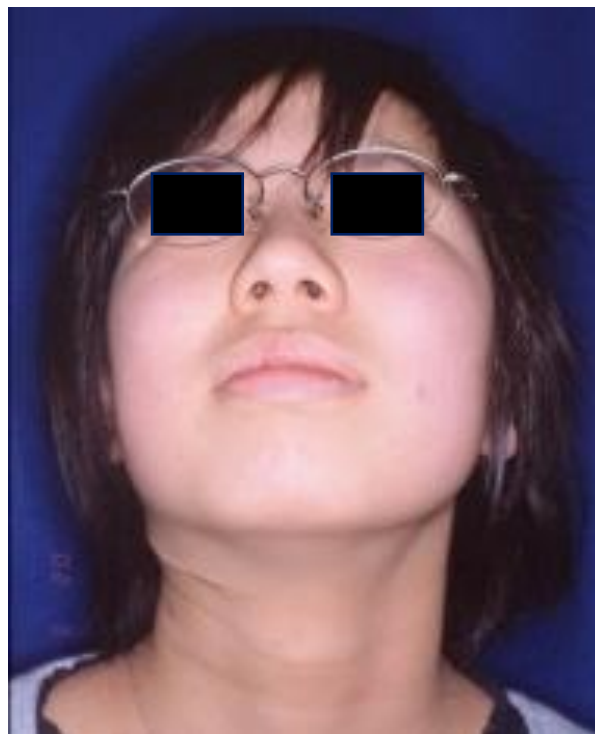


頰部の回旋を戻す
ドレーンを入れる
皮膚縫合



サージカル・テープ

術後半年後の結果が全て 傷口を盛り上げる縫合する？しない？



盛り上げて縫合



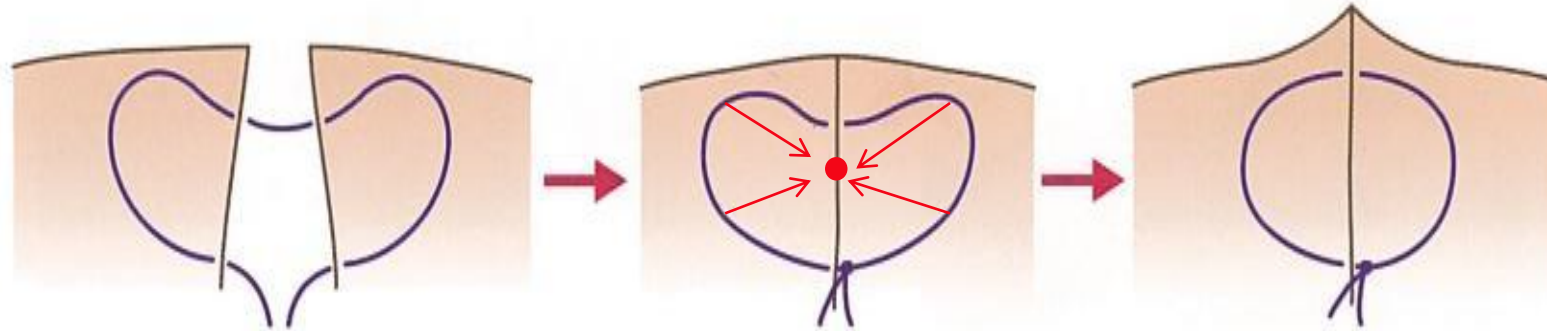
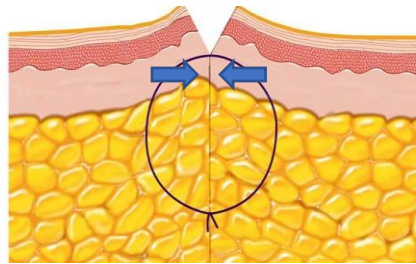
1年後盛り上がりは
なくなりました

盛り上げないで縫合する



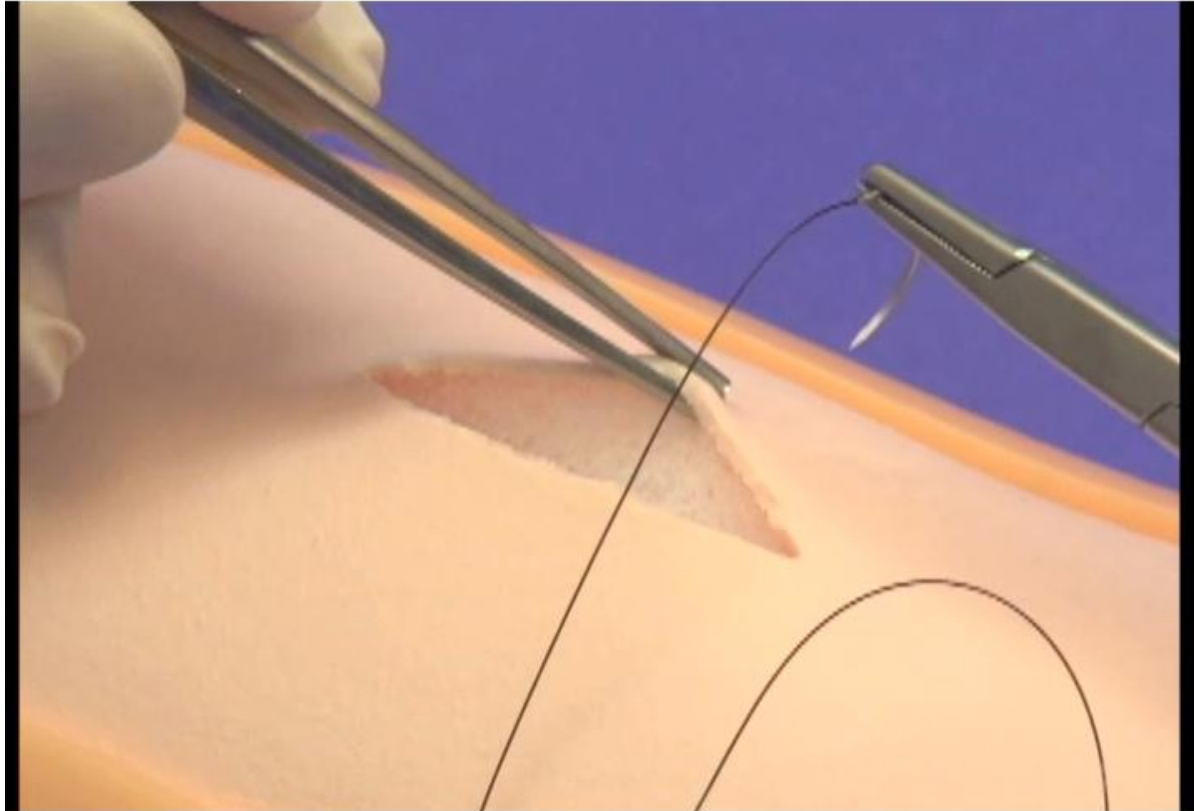
?

ハート型運針



出展：形成外科ネオテキストBook 01 手技×適応マトリックス型手術習得法(菅原康志)

人工皮膚での縫合練習



創縁を鑷子で持ち上げると、針の挿入が容易になります。

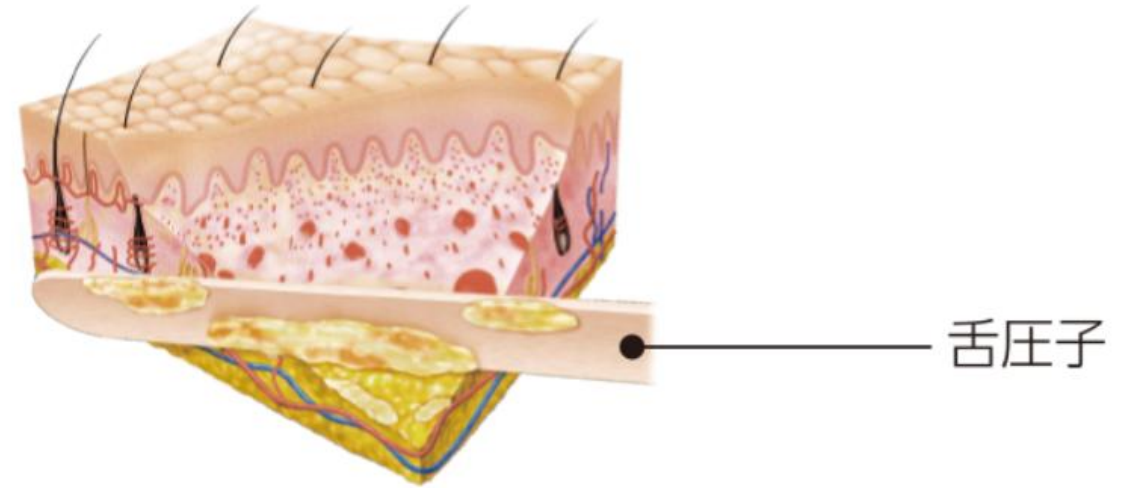
研修医に対する縫合実習



テーマ 熱傷 ネキソブリッド® 死んだ組織だけ溶かす薬



パイナップルに酵素あり
ブロメライン タンパク質分解酵素



ネキソブリッド®：パイナップル茎搾汁精製物
変性したコラーゲン（ゼラチン）だけを
選択的に壊す

組織が残せる

RECELL® 自分の細胞をスプレーする装置



医療機器

RECELL®を使用するメリット



採皮部位は、治療部位の
1/80

手術室で、細胞懸濁液の
作製が可能

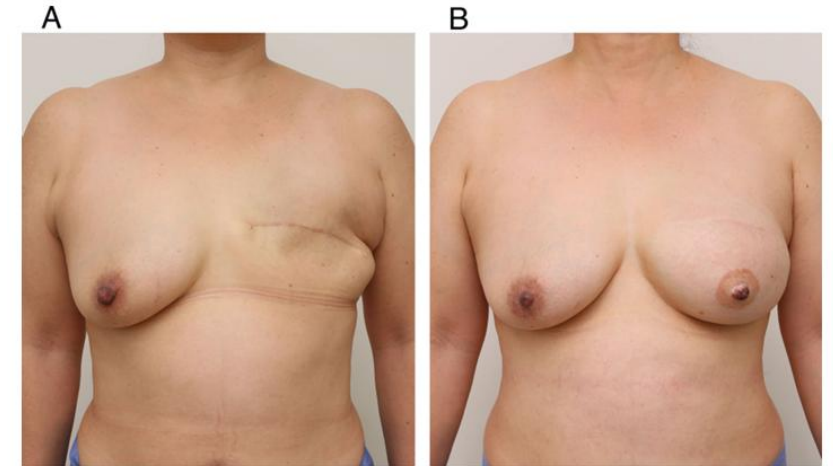
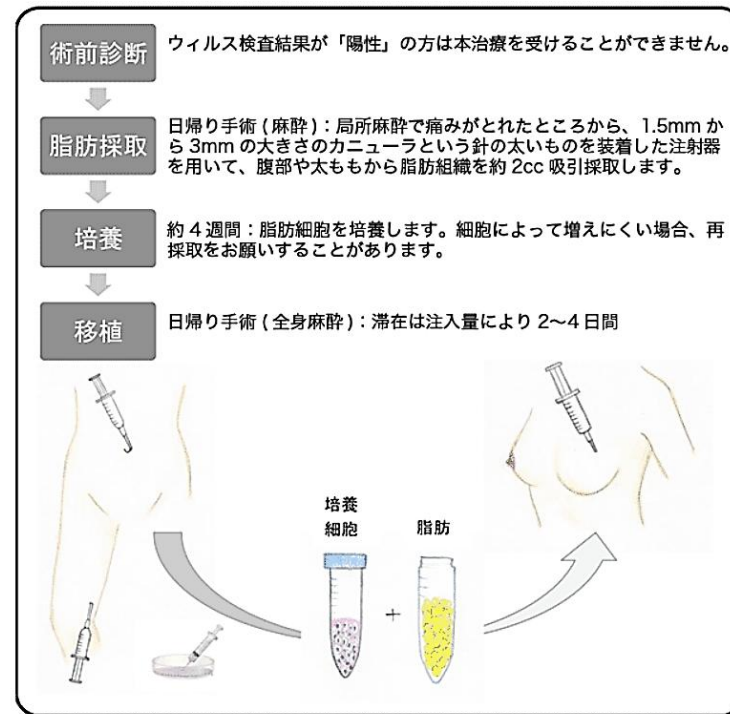
様々な自家細胞が
均一に供給

広い範囲を少ない皮膚で治せる

コスモテック株式会社 から

テーマ 再生医療

- 皮膚組織
 - 人工真皮
 - 培養表皮移植
- 軟部組織
 - 脂肪由来幹細胞
- 骨組織
- 神経
- 軟骨
- 血管 など



尋常性白斑

- 白斑は、皮膚の色をつくる細胞が減ってしまい、色が抜けて白く見えてしまう病気です。
- 人目が気になる
- メイクで隠すのが大変
- 温泉やプールに行きにくい
- 写真を撮るのが嫌になる



自家培養表皮移植 1つの外科的治療

- 自分の皮膚を少しだけ採取
- 体外で細胞を増やす
- 白斑部にシート状にして貼る
- 自分の細胞なので体になじみやすい

自分の細胞を増やして戻す治療（再生医療）です

自分の皮膚を少しだけ採取

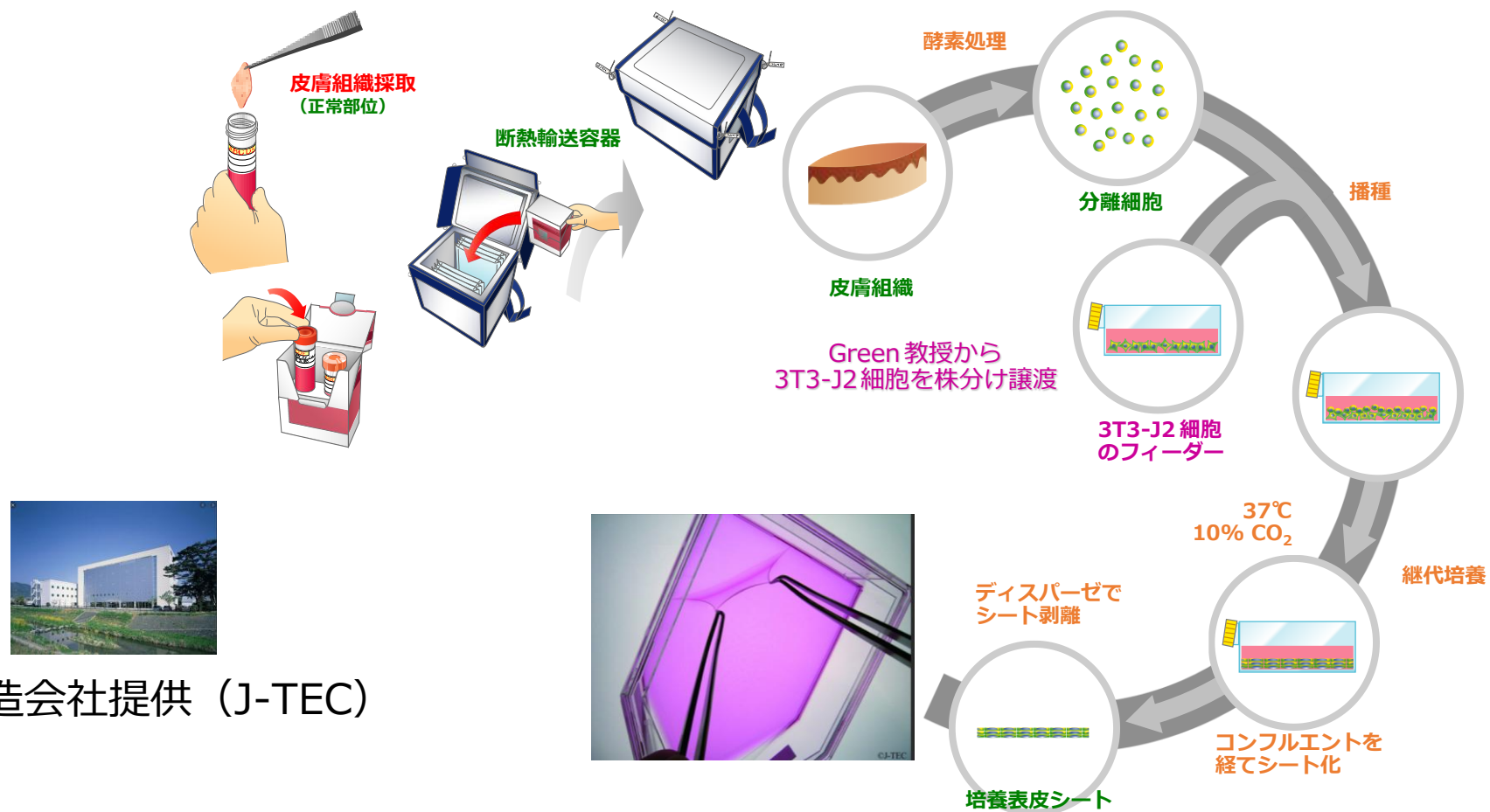


皮膚を取る範囲

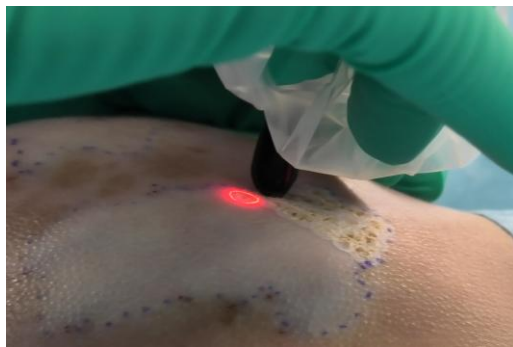


皮膚を取ったあと 1年後

体外で細胞を増やす



増やした細胞シートを貼る



白斑の皮膚を薄く削る



増やした細胞シート



戻す

自家培養表皮移植： どのような白斑が対象か

- 白斑がここ1年以上広がっていない場合
- 塗り薬・光を当てる治療で十分な効果が得られない場合
- 色むらが少ない仕上がりを目指したい場合
- 顔や首など目立つ部分

すべての白斑に行う治療ではない

他の方法で十分な効果が得られない場合



部分的に色がついている

自家培養表皮移植：期待できる効果

- 色が戻る可能性がある
- 色むらが少なく、自然に色が戻りやすい
- メイクで隠さなくてよくなる人も多い
- 自信をもって過ごせる

“治す”ではなく 色合いを“近づける” が現実的

メイクで隠さなくてよくなる人も多い



マスクが外せる

自家培養表皮移植：注意点

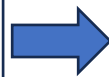
- 100%色が戻る保証はない
- 複数回必要なことがある
- 手術・安静・傷の手当が必要
- まれに化膿（感染）・傷口が赤く盛り上がる（肥厚性瘢痕）

魔法の治療ではありません

色が戻らないことがあります



光を当てる
治療



色がもどらないことがあります

まれに傷あとが赤く盛り上がる場合があります
(肥厚性瘢痕)



赤みが続き目立たなくなるのに時間がかかる

自家培養表皮移植：治療の流れ

- ①皮膚の採取（親指の爪の大きさ）
- ② 細胞を増やす（5週間）
- ③ 手術
- ④ 数か月かけて色が戻ります

時間がかかる治療

ゆっくり少しずつ効果がでる治療



手術後1カ月



手術後3カ月



手術後1年

形成外科に向いている人

- 手術が好き
- デザインが好き 答えは1つではない 術式は1つだけではない
- 粘り強い 答えがない旅が待ってます
- 器用さ よりも 基本を繰り返せる

形成外科は形と機能をデザインする外科

あなたはどちらを選びますか

- 見た目を治す医療
- 命を救う医療

両方やるのが形成外科です